

兰州市教育信息化

2.0 行动计划

（试行）

兰州市教育局

2019.08

兰州市教育信息化 2.0 行动计划

当前兰州市教育信息化发展已基本实现宽带网络校校通、多媒体教学设备班班通，基础设施建设成效显著；优质教学资源共建共享取得阶段性成果，智力资源共享初现端倪；教育信息化对基础教育综合改革和教育现代化建设的支撑作用日益凸显，全市教育信息化工作取得一定发展。但对比“互联网+教育”发展趋势及教育信息化 2.0 目标要求，全市基础环境建设发展尚不均衡，部分学校基础环境建设不能有效满足教育教学需求，创新环境与智能环境建设应用有待提升，区域间、校际间环境建设层次不齐。优质资源供给思路没有理清，地方平台与国家教育资源公共服务平台没能实现互联互通、协同服务，部分县区平台资源孤岛问题较为突出，资源供给服务范围及质量有待进一步提升。推进深化应用动力有待激发，信息技术尚未从影响教育发展的外生变量转化为内生变量，广大师生和教育管理者的应用动力和主动性有待进一步激发，信息素养亟需全面提升；启发式、探究式、参与式、合作式等教学方式以及走班制、选课制等教学组织模式应用尚未充分开展；STEAM、创客、人工智能等信息化应用探索开展有限，尚未形成区域特色，有待进一步落实推广。信息化的有效运维亟需保障，学校设备故障和受损频发，无法为教育教学和管理信息化应用提供有效支持，设备运维、更新升级、网络资费、教师培

训、资源选购和应用研究等方面没有固定的、长期的资金支持等。

为全面贯彻党的教育方针和立德树人根本任务，全面推进教育现代化建设，发挥信息技术对教育改革的支持引领作用，推进新时代教育信息化发展，结合国家“互联网+”、大数据、新一代人工智能等重大战略的任务安排，根据《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》《教育信息化“十三五”规划》《教育信息化 2.0 行动计划》《中国教育现代化 2035》的要求，结合兰州市当前教育信息化发展不均衡、应用不深入、特色不突出等实际问题，制定本计划。

一、总体要求

（一）指导思想

以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实全国教育大会精神，以立德树人为根本任务，坚持信息技术与教育教学深度融合的核心理念，按照需求导向、破解难题、特色鲜明的总体思路，构建高位均衡和可持续发展的兰州市教育信息化发展体系，推动教育理念更新、模式变革、体系重构，全面提升教育信息化发展水平和支撑服务能力，实现更加公平而有质量的教育。

（二）基本原则

面向未来，育人为本。面向新时代和信息社会人才培养需要，

构建以学习者为中心的新型教育生态，促进学生全面发展，实现公平而有质量的教育。

统筹规划，破解难题。加强系统规划，为所有学习者提供多样化的学习支持与服务，破解区域教育发展不均衡等难题，为办公平而有质量的教育提供解决方案。

需求导向，深化应用。坚持需求导向，实现基于技术的教育教学创新和基于数据的精准管理，提升教育教学质量和教育治理水平，突破教育公平、个性化教育等难点。

积极探索，特色鲜明。聚焦兰州市教育信息化发展核心问题，积极开展理论与实践探索，总结经验，形成特色，努力成为全国智慧教育示范区。

二、目标任务

（一）工作目标

全面落实《教育信息化 2.0 行动计划》总体要求，打造安全可靠的基础设施新环境，构建新型教育大平台，构建新型教育大数据支撑体系，加强数字校园建设，创新资源供给模式，提升师生信息素养，促进信息技术与教育教学深度融合，培育特色鲜明的教育信息化应用标杆学校，推进兰州市教育信息化均衡发展，为成为全国智慧教育示范区和促进兰州市教育现代化发展奠定基础。

（二）主要任务

普及优化信息化基础环境，缩小教育信息化发展差距。统筹规划，做好顶层设计，加强“云”、“网”、“端”的建设与融合，搭建兰州市教育云平台，优化兰州市教育城域网，提升网络接入水平与服务质量，全面提升学校信息化基础环境建设，普及优化各类终端，做好超期服役设备的更新换代，加强创新教学环境建设，缩小区域间、城乡间、校际间教育信息化发展差距。

创新优质资源共建共享机制，破解区域教育发展不均衡难题。完成与省、国家教育资源公共服务体系对接，采取政府主导、社会参与、开放建设、严格遴选的机制，完善政府提供公益性资源、自主选购特色资源、自适应推送个性化资源的资源汇聚与共建共享模式，通过名师在线、双师课堂、联片教研等形式开展跨班级、跨学校、跨区域的开放式智力资源共享服务，提升优质教育资源供给均等化、普惠化、便捷化水平，助力兰州市教育优质均衡发展。

显著提升师生信息素养，引导从浅层应用到教学范式变革。依托专家引领、优秀教师先行示范、结对帮扶协同发展等方式，引导教师走出信息作为知识、过度多媒体教学、浅层次课堂互动等信息化教学误区，推动信息技术与教育教学深度融合，有效促进认知、助力协作、拓展互动，促进教学范式变革。

培育创新教育示范校，从融合应用向创新发展演进。着力打

造 STEAM/创客教育和人工智能教育应用示范校，促进新技术在人才培养模式、教育服务模式创新的全流程应用，加强学生信息素养和创新能力培养，辐射引领兰州市教育信息化从融合应用向创新发展的高阶演进。

三、重点工程

（一）基础环境智能化提升行动

统筹建设教育专网。加快推进 IPv6 规模部署行动计划落地实施，建设市级教育专网，实现教育网络统一规划建设、统一运行管理、统一监测、统一防护，提高教育网络基础设施的专业服务和运行保障能力。教育行政部门、学校全部接入教育专网，市、区/县、校三级教育网络实现安全高速互联互通，提高人均互联网带宽，提升用户上网体验。

建立教育大数据中心。高标准打造教育数据中心，探索混合云架构模式，构建规范统一、互联互通、安全可控的市、区/县教育数据交换共享体系。建立教师、学生、学校三大核心基础数据库，连通各级各类教育信息系统。建立教育大数据应用服务中心，建立数据授权使用规范，提供专业化的数据分析服务，促进数据在风险可控原则下合理开放共享，逐步实现兰州市教育数据的统一规范采集、有序加工处理和授权共享服务。

建设智慧教育云平台。打造集教育管理公共服务平台、教育

资源公共服务平台、数字校园中心管理平台于一体的智慧教育云平台，实现统一用户身份认证、统一数据交换，为教育管理者、教师、学生、家长、社会公众提供一站式“互联网+”教育服务。

（二）数字校园建设均衡发展工程

依据《中小学数字校园建设规范（试行）》、《职业院校数字校园建设规范》等文件要求，统一规划、分步实施，推进数字校园建设。

提升学校宽带接入水平。对全市未接入互联网的学校优先实施网络接入，着力解决乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校的网络接入问题，对已接入网络但尚不满足教学需求的学校网络进行扩容增速、升级改造，实现千兆进校、百兆进班，推进“无线校园”建设。

超期服役设备更新换代。针对部分学校存在的超过报废期限的设备进行及时报废，更新补齐报废设备。制定设备使用期限监测机制，更新超期服役设备。

配齐基本的信息化设备。为新建学校配齐多媒体教学设备、计算机教室及师生用机，实现信息化基础环境的全面普及；为基础环境尚不能有效支持教育教学的学校，依据应用需求增补多媒体设备和师生用机。为开展同步/专递课堂及联片教研的学校，建设录播教室，为智力资源共享、教师专业发展提供环境支持。

建设创新教学环境。加快智能化教学终端建设，建设电子书包教室、STEAM 教室、创客教室、VR/AR/MR 实验室等创新教学环境，建立新型课程结构、课堂模式、教学体系和评价方式，满足师生基于云、网、端的教学科研和学习活动需求。

（三）优质教育资源共建共享工程

制定数字资源准入标准，多方协同共建共享优质资源。制定资源准入标准，建立数字教育资源准入、汇聚、流通、评价与淘汰机制，遵循“统一标准、开放共享”的原则，整合、梳理、盘活市、区/县、校三级优质教育教学资源，探索资源有效供给模式。加强与出版机构合作，引进立体化数字教材，形成体系完善的中小学课程配套的基础性数字教学资源，拓展虚拟仿真、数字实验室、数字场馆等支持创新教学应用的新型资源，依托智慧教育云平台，实现全市互通共享。

推进名师在线课堂，实现优质智力资源跨班级、跨学校共享。持续推进“名师在线”，统筹兰州市名优教师资源，拓展资源服务范围，向全市中小學生(含中职学生)提供在线课程、在线答疑、互动课堂、点播课堂、家长课堂等教育服务，实现优质智力资源跨班级、跨学校共享。

建设对口帮扶结对互动课堂，打造网络学习共同体。构建城区优质学校与薄弱学校一体化网络联合学校群，形成网络学习共

同体，实现优质学校与薄弱学校备课同步实施、课堂同步互动、教师同步研修、资源同步共享，探索网络协同教学模式和精准扶贫模式，提升薄弱学校教育教学质量，实现“互联网+”条件下的区域教育资源均衡配置，服务国家脱贫攻坚战略部署。

（四）深化信息技术教学融合应用工程

建设信息技术教学应用示范校，探索兰州市“互联网+教学”模式。建设20所信息技术教学应用示范校，依托高校研究力量，支持教师更好地以各类数字教学资源应用为基础组织实施教学，建立以学生发展为本的新型教学关系，构建基础型、拓展型和创新型课程体系，探索翻转课堂、基于互联网的自主学习、互动探究等新型教学模式，变革教学组织形式，为学生提供形式多样的学习机会和学习内容，改进教师教学方式和学生学习方式。

建设市县级教师发展中心，提高教师研训的针对性。有效整合教师培训、教研、电教等资源，建立教师发展中心，围绕信息技术优化课堂教学、翻转课堂、基于互联网的自主学习、互动探究等教学模式应用中的痛点、难点问题，通过名师引领、联片教研、校本研修等方式组织开展混合式主题研训活动，充分发挥优质资源辐射、带动作用，推广普及信息技术教学应用示范校的成果，建立教育教学质量监测结果应用机制，充分利用监测结果指导教育教学实践，提高研训的精准性，逐步形成教师信息素养培

育与专业发展的长效推进机制。

（五）STEAM/创客教育服务体系建设工程

构建 STEAM/创客示范基地，从整体规划、课程研发、平台建设、教学支持四方面形成 STEAM/创客教育服务体系。示范基地开设各级各类课程，各学校选择自己感兴趣的课程，并在示范基地课程基础上完成特色 STEAM/创客教育的开展。融合多方力量组建 STEAM/创客教育服务团队，对学校 STEAM/创客课程进行现场教学、协同备课、观摩指导、技术辅导等指导。

（六）人工智能教育试点应用工程

建设环境，开设课程。在全市范围内遴选 10 所试点学校，开设人工智能课程，建成人工智能教学环境。聘请高校专家团队进行指导，通过专题培训、课程实践等方式，培育 20 位人工智能教师，推动教师观念更新、角色重塑、素养提升、能力发展。在此基础上，辐射带动培育 100 位人工智能教师，为后续人工智能教育的普及推广提供人才支持。

探索人工智能教学应用。构建教师人工智能素养框架，组织高校专家队伍引导学校教师开展人工智能在导学、教学、答疑、反馈、评价、作业批改等方面的应用，结合认知科学、学习行为、教学策略等，提升教师利用人工智能技术优化教学的能力，推进人机协同的教学方式及虚实融合的学习方式变革。

四、保障措施

（一）加强领导，统筹推进

建立健全教育信息化管理机构，多级协同联动，统筹推进区域教育信息化 2.0。市级教育行政部门重点组织制定宏观政策和标准规范，针对各级各类教育改革发展的需要和各区/县发展实际，加强工作指导和统筹协调。区/县级教育行政部门要进一步健全教育信息化工作领导体制，整合教育系统专业机构力量，形成完善的教育信息化 2.0 推进方案，全面推进教育信息化 2.0 的宣传、建设工作。学校要建立“一把手”责任制，主要领导亲自抓信息化工作，主动把教育信息化纳入本校、本单位总体规划，深入开展信息化教学与管理应用，全面统筹本校信息化建设与发展。

（二）加强示范，建设队伍

坚持试点先行、典型引路的推进机制，有针对性地开展教育信息化区域综合试点和各类专项试点，总结提炼先进经验与典型模式，形成以点带面的发展路径，发挥辐射引导效应。加强教育信息化理论研究和实践共同体建设，建立教育信息化研究基地和实践课题，促进协同创新。充实教育信息化专业队伍，明确岗位设定标准和专业发展路径，打造一支经验丰富、素质优良、人员稳定的技术支撑队伍。建立多层次、多形式、重实效的信息化人才培养体系，加强对信息化人才的专业培训，推进市、区/县、校

三级服务体系与保障机制建设。

（三）创新机制，强化监督

建立便捷高效的教育信息化技术服务支撑机制，引导教育信息化标准规范体系的应用示范和推广，保障教育信息化的规范建设。建立长效监督机制，建立全市、全系统的教育信息化发展评估指标体系及相关制度。教育督导部门将教育信息化 2.0 推进情况纳入督导指标，并根据相关规定适时对各区进行专项督导，将督导评估结果作为对相关部门考核的重要依据，确保工作有序开展。

（四）多元投入，完善保障

切实落实国家关于财政教育经费可用于购买信息化资源和服务的政策，优化教育支出结构，加大教育信息化投入力度。规范经费支出，形成经常性的教育信息化经费投入保障及监管机制。可以采取市、区/县两级协同规划、分级投入、试点开展的模式，为基础环境普及建设、教育资源共建共享等提供经费保障，加大对农村、偏远地区信息化发展的资金倾斜。优化经费支持结构，统筹考虑建设经费、运维经费和资源共建共享经费的合理比例，确保信息化 2.0 行动计划稳步推进。充分发挥政府和市场两方面的作用，为推进教育信息化提供良好的政策环境和发展空间，积极鼓励企业投入资金参与教育信息化建设，提供优质的信息化

产品和服务，实现多元投入、协同推进。

（五）完善机制，加强防范

严格执行《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规与文件要求，建立教育信息化 2.0 行动计划安全保障机制，确保网络安全保障常规化、日常化。落实关键信息基础设施和网络安全等级保护工作，加强网络安全管理和技术防范。建立健全教育网络安全监测预警体系，逐步实现对本市重点教育网站的全覆盖实时监测。完善行业内通报和检查整改机制，持续开展教育行业内网络安全检查，定期开展安全扫描和风险评估，及时修补安全漏洞。建设网络安全实训基地，加强网络安全意识培训和从业人员技能实训，培养具有实操能力的网络安全管理和技术人才。建立从业人员的岗前培训和继续教育制度，提升从业人员的职业技能和水平。